TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH CNKT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư

Mã môn học: AMEE142044

Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 90 phút.

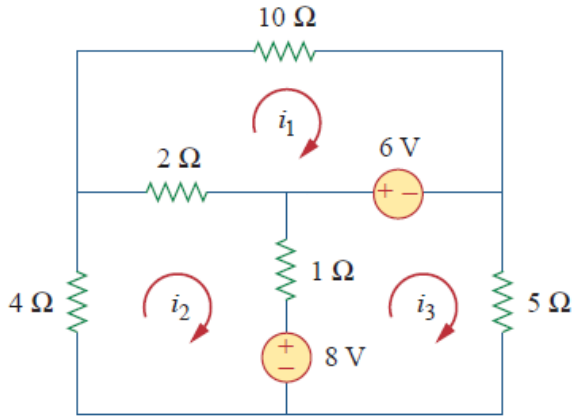
Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1: (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình 1, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) viết hệ phương trình tuyến tính K1 và K2 theo các dòng điện nhánh i_1, i_2, i_3,

b) tính định thức của ma trận hệ số $\boldsymbol{A}$ và thay thế hệ phương trình tuyến tính bởi phương trình ma trận và

c) tìm nghiệm i_1, i_2, i_3 bằng ma trận nghịch đảo.



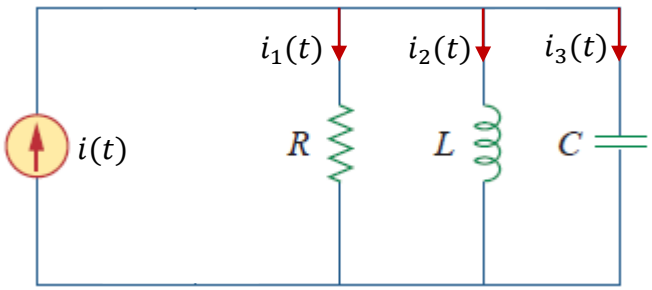
Hình 1

Câu 2: (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình 2, nguồn dòng $i(t) = 2\cos 2t\ (A)$.

a) Viết hệ 3 phương trình vi phân theo i_1, i_2, i_3.

b) Biến đổi về hệ 2 phương trình theo i_2, i_3 và chuyển hệ 2 phương trình số phức.

c) Tìm nghiệm phức I_2 dùng công thức Cramer và viết $i_2(t)$.



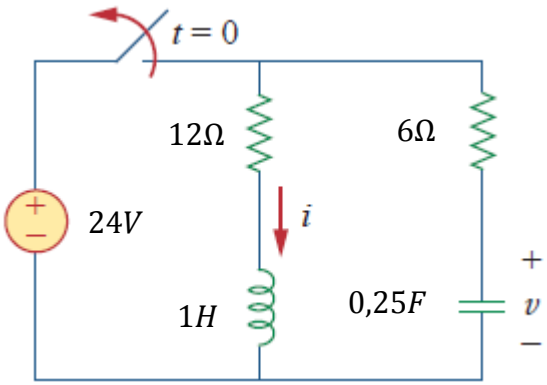
Hình 2

Câu 3 (2,5 điểm): Cho mạch điện như hình 3, tại $t = 0$ mở khóa K. Biết $i(0) = 2A, v(0) = 24V$.

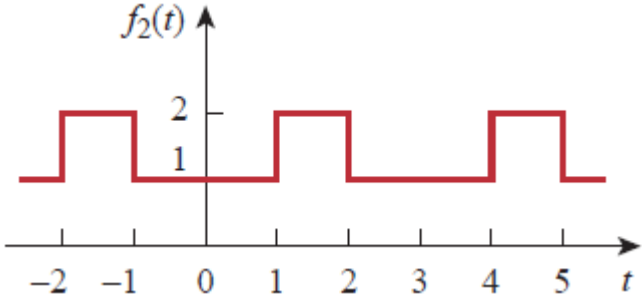
a) Viết hệ 2 phương trình vi phân theo biến i và v.

b) Biến đổi Laplace hệ 2 phương trình vi phân và tìm $I(s)$ theo công thức Cramer

c) Dùng biến đổi Laplace ngược tìm $i(t)$.



Hình 3

Câu 4 (2,5 điểm): Cho hàm tuần hoàn $f_2(t)$ như hình 4. **a)** Tìm các hệ số khai triển Fourier lượng giác a_0, a_n và b_n, **b)** Tính biên độ A_n và pha φ_n và **c)** Vẽ phổ biên độ và phổ pha.	 Hình 4

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 2.2]:Có khả năng tính toán ma trận, định thức, biến đổi tương đương ma trận và áp dụng vào bài toán kỹ thuật điện	Câu 1
[CĐR 1.2]: Có khả năng tính toán số phức và áp dụng vào bài toán kỹ thuật điện	Câu 2
[CĐR 2.3]: Có khả năng dùng phép biến đổi Laplace và biến đổi Laplace ngược và ứng dụng trong kỹ thuật điện	Câu 3
[CĐR 2.6]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi Fourier lượng giác	Câu 4

Ngày 27 tháng 6 năm 2021

Thông qua Trưởng Ngành

(ký và ghi rõ họ tên)